

DEFIN.: Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Um punto $x_0 \in A$ si dice **PUNTO DI MASSIMO RELATIVO** (o **LOCALE**) se esiste un intorno $I(x_0)$ t.c.

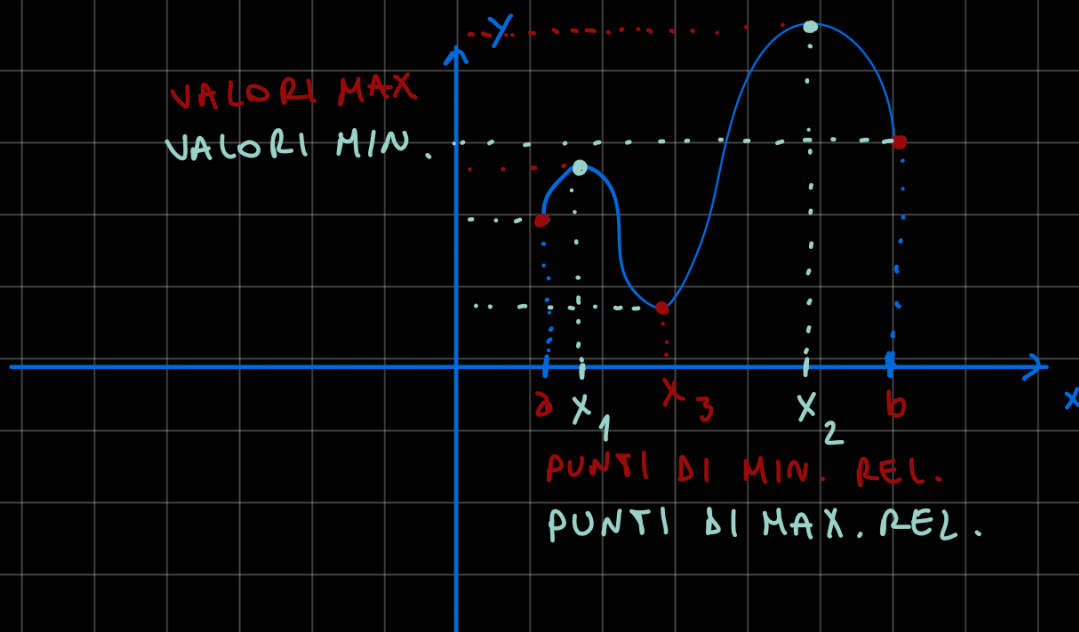
$f(x_0)$ è detto **VALORE MASSIMO RELATIVO** se $f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in A \cap I$

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Um punto $x_0 \in A$ si dice **PUNTO DI MINIMO RELATIVO** (o **LOCALE**) se esiste un intorno $I(x_0)$ t.c.

$f(x_0)$ è detto **VALORE MINIMO RELATIVO** se $f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in A \cap I$

x_0 si dice **PUNTO DI ESTREMO RELATIVO** se x_0 è un punto di massimo o minimo relativo

ESEMPIO:



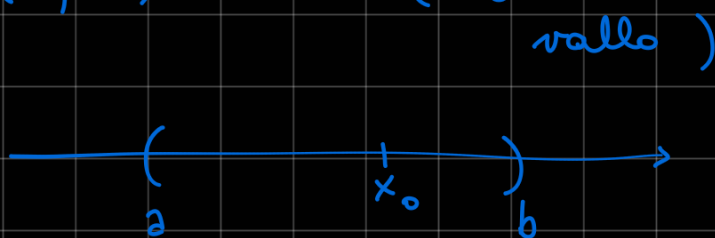
(Minimo)

(minimo)

OSS: Massimo assoluto $\Rightarrow$ Massimo relativo

In generale, il contrario non è vero

Prendiamo un intervallo (a, b) e un $x_0 \in (a, b)$ (x_0 si dice **INTERNO** all'inter-



DEFIN.: sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

x_0 si dice **PUNTO CRITICO** (o **STAZIONARIO**) per f

e $\exists f'(x_0) = 0$

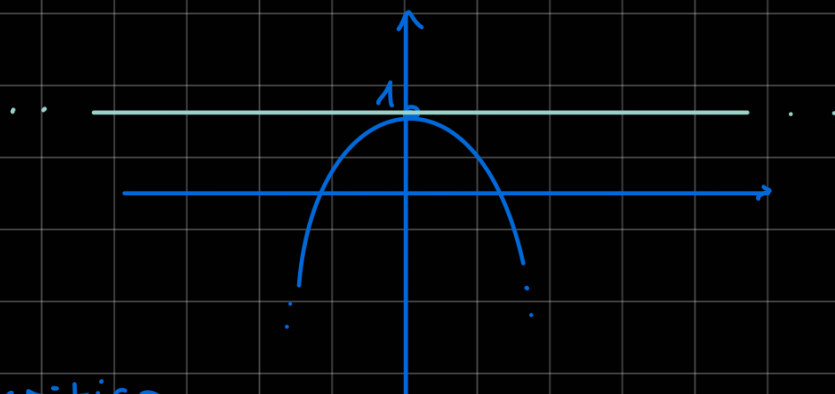
ESEMPIO: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$f(x) = 1 - x^2$

$x_0 = 0$

$f'(x) = -2x$

$f'(0) = 0$



$\Rightarrow x_0$ è un punto critico

Ma x_0 è un punto di massimo relativo (in questo caso anche assoluto)

la retta tangente a f in x_0 è

$y = f(x_0) + \overset{0}{\underset{\parallel}{f'(x_0)}}(x - x_0) = 1$

È una retta parallela all'asse x

TEOREMA (DI FERMAT) sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e

sia x_0 un punto di (a, b) e un punto di massimo o minimo relativo. Supponiamo che f sia derivabile in x_0 . Allora

cioè x_0 è un punto critico

cioè x_0 è un punto critico

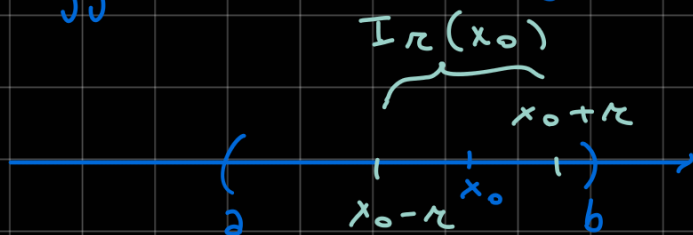


ESEMPIO: $f(x) = x^3$

Supponiamo x_0 sia un punto di massimo relativo

Poiché $x_0 \in (a, b)$, x_0 è interno

$\Rightarrow$ Esiste un intorno di raggio r e centro x_0 I
tale che $I \subset (a, b)$ $\underbrace{I_r(x_0)}$



$$\forall x_0 \in I, \quad f(x) \leq f(x_0)$$

↳ Definizione di massimo relativo

$|r| < r \Rightarrow$ il numeratore è negativo $r > 0$

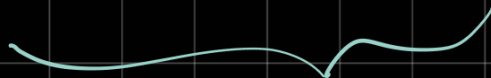
$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

4	0
---	---

≥ 0

RLO

Per ipotesi, f è derivabile in x_0 , dunque



Entrambi possibili
per il teorema
della permanenza
del segno nei limiti

per essere possibili entrambe risulta che
 $f'(x_0) = 0$ necessariamente

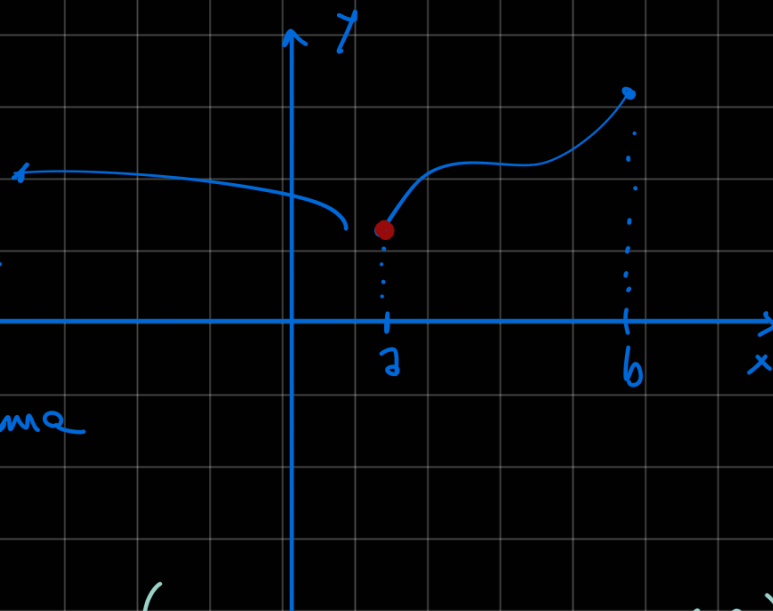
□

OSSERVAZIONI:

① È fondamentale che x_0 sia interno ad (a, b)

CONTROESEMPIO:

$x = a \Rightarrow x$ non è
interno ad (a, b) e la
derivata
non esiste
 $\Rightarrow$ non vale il teorema



② È essenziale che $\exists f'(x_0)$ (cioè che x_0 sia derivabile)
CONTROESEMPIO: $f(x) = |x|$ $x_0 = 0$

③ È essenziale che x_0 sia un estremo relativo
CONTROESEMPIO: $f(x) = x^3$

④ Il teorema vale anche per i massimi e i minimi
assoluti (purché tutte le ipotesi siano verificate)

PROBLEMA DI OTTIMIZZAZIONE: $\rightarrow$ Teorema di Weierstrass
con Fermat

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R} \text{ continua in } [a, b]$$

Per il teorema di Weierstrass esistono i massimi e i minimi assoluti di f . Ma come si calcolano?

Grazie al teorema di Fermat, i punti di max e min assoluti si possono trovare:

- ① Negli estremi
- ② Nei punti in cui f non è derivabile (se esistono)
- ③ Nei punti critici in (a, b)

Siccome in genere questi punti sono finiti, basterà confrontarli per trovare il massimo/minimo assoluto $\rightarrow$ calcolando le loro immagini

ESERCIZIO: $f: [-3, 3] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = e^{1-x^2}$$

$$M = \max_{[-3, 3]} f$$

$$m = \min_{[-3, 3]} f$$

f è continua perché composizione di funzioni continue

$\rightarrow$ Per il teorema di Weierstrass esistono max e min assoluti

① $f(-3) = e^{-8}$

$f(3) = e^{-8}$

① $f(-3) = e$ $f(3) = e$

② Non ci sono punti di non deriv. poiché sono composizioni di funzioni derivabili nel loro dominio

③ $\forall x \in (-3, 3) \quad f'(x) = -2xe^{1-x^2}$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f(0) = e$$

Pertanto ...

$$M = e \quad \text{e punto di max} = 0$$

$$m = e^{-8} \quad \text{e punti di min} = \pm 3$$

Che succede se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$?

f è derivabile in a se $\exists f'_+(a)$ finita
e in b se $\exists f'_-(b)$ finita

Quindi nell'esempio di prima potremmo derivare tutto l'intervallo, estremi inclusi

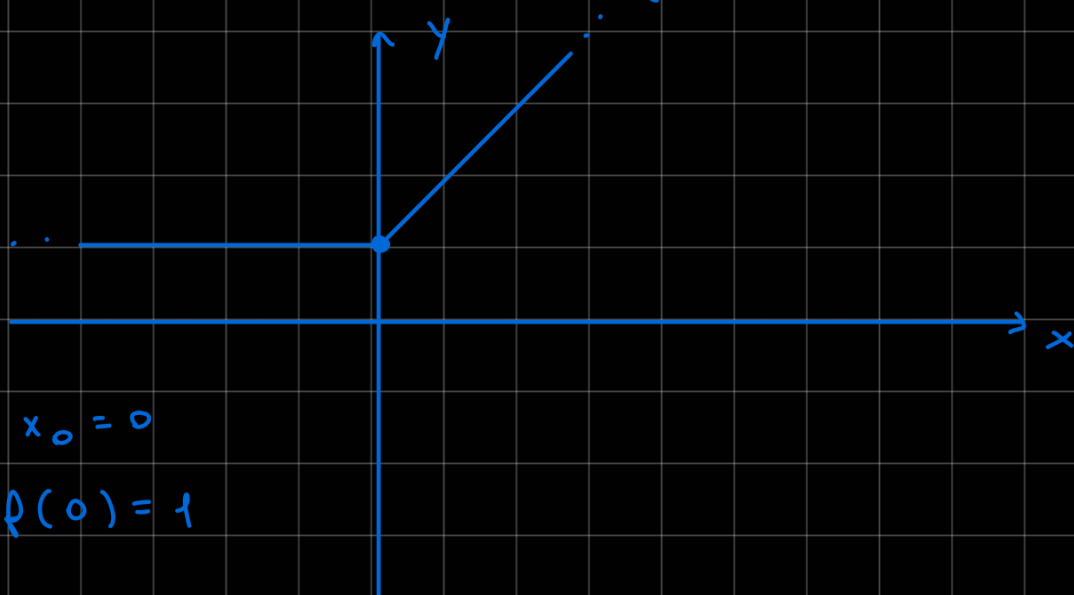
Oss: $x_0 \in (a, b)$

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \lambda \in \mathbb{R}$$

Allora

$$\exists f'(x_0) = \lambda$$

ESEMPIO: $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \geq 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$



$$x_0 = 0$$

$$f(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

$\rightarrow f$ e' continua in $x_0 = 0$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h+1 - 1}{h} = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1-1}{h} = 0$$

$\rightarrow$ Gia' va a 0 prima di fare il limite

$\rightarrow$ Non e' una forma indeterminata

$\rightarrow f$ in $x_0 = 0$ e' un punto angoloso